
Info.Med

Controle de Remédios

Especificação de Sistema

Info.Med

Camila Lourenço

Murilo de Oliveira Moreira

Índice Analítico

1. INTRODUÇÃO	8
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
2.1 Teoria Geral de Sistemas	9
2.1.1 Entradas do Sistema (TGS)	9
2.1.2 Processos (TGS)	10
2.1.3 Saídas (TGS)	10
2.1.4 Feedback (TGS)	11
2.1.5 Interações com o Ambiente Externo (TGS)	11
2.2 Levantamento de Informações para a TGS e a Modelagem de Processos com BPMN	12
3. SISTEMA DE INFORMAÇÃO	16
3.1 Proposta do Projeto	16
3.2 Levantamento de Requisitos	16
3.3 Modelo BPMN	20
3.4 Levantamento das Entradas de Dados, Informação e Qualidade da Informação	20
3.4.1 Dados	21
3.4.1.1 Código de barras do medicamento	21
3.4.1.2 Dados fornecidos pelo usuário	21
3.4.2 Informação	22
3.4.2.1 Alertas de validade	22
3.4.2.2 Relatórios sobre os medicamentos cadastrados	22

3.4.3	Qualidades da Informação	22
3.5	Modelagem Entidade Relacionamento	24
3.5.1	Dicionarização	24
3.6	Modelagem Lógica Relacional	26
3.7	Modelagem Física	26
3.8	Tipo de Sistema	27
3.9	Avaliação do Sistema	28
3.9.1	Rentabilidade	28
3.9.2	Desempenho	28
3.9.3	Satisfação do Usuário	29
3.9.4	Utilização Generalizada	29
3.9.5	Justificativa dos Indicadores	29
3.10	Propriedades do Sistema	30
3.10.1	Propriedades Emergentes	30
3.11	Dimensões	31
3.12	Requisitos	32
3.12.1	Descrição dos Requisitos Funcionais	32
3.12.1.1	Requisitos Funcionais 1	32
3.12.1.2	Requisitos Funcionais 2	32
3.12.1.3	Requisitos Funcionais 3	33
3.12.1.4	Requisitos Funcionais 4	33
3.12.2	Descrição dos Requisitos Não Funcionais	34
3.12.3	Descrição das Regras de Negócio	35
3.12.3.1	RN01 – Verificar E-mail e Senha	35

3.12.3.2	RN02 – Funcionamento do Código de Barras (EAN-13)	35
3.12.3.3	RN03 – Data de Validade no Código de Barras	35
3.12.3.4	RN04 – Calcular Data de Validade dos Medicamentos	35
3.12.3.5	RN05 – Relatório dos medicamentos	36
3.12.3.6	RN06 – Medicamentos vencidos não podem ser recomendados para uso	36
3.13	Diagrama de Caso de Uso	37
3.14	Diagrama de Classes	37
4.	IMPLEMENTAÇÃO	38
4.1	Escopo do Aplicativo	38
4.1.1	Telas Login e Cadastro	38
4.1.2	Tela Inicial e Alertas	39
4.1.3	Relatórios	41
4.1.4	Tela Perfil	43
4.2	Implementação em Java	44
4.2.1	Arquitetura Geral	44
4.2.2	Classe de Conexão	44
4.2.3	Tela de Cadastro de Medicamentos	45
4.2.3.1	Validações Aplicadas	46
4.2.3.2	Persistência no Banco	46
4.2.3.3	Navegação	47
4.2.4	Tela de Relatórios dos Medicamentos	47
4.2.4.1	Apresentação dos dados	48
4.2.4.2	Tratamento de Dados	48

4.2.4.3	Navegação	48
4.2.5	Comunicação com o Banco de Dados	48
4.3	Testes Realizados	48
4.3.1	Testes de Interface (GUI)	49
4.3.2	Testes de Validação de Campos	49
4.3.3	Testes de Banco de Dados	50
4.3.4	Testes do Relatório	51
4.3.5	Testes de Robustez e Erros	52
4.3.6	Conclusão dos Testes	52
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	53
6.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	54

RESUMO

O Info.Med é um sistema desenvolvido para auxiliar famílias no controle doméstico de medicamentos, permitindo identificar datas de validade, evitar o consumo de remédios vencidos e emitir alertas preventivos. O projeto surgiu da necessidade de reduzir riscos relacionados ao uso inadequado e ao armazenamento incorreto de medicamentos. Para sua implementação, foi utilizada uma aplicação desenvolvida em Java integrada a um banco de dados, possibilitando o cadastro, consulta e gerenciamento eficiente das informações. O trabalho contempla a definição de requisitos, modelagem de dados e funcionalidades como leitura de código de barras, relatórios e alertas automáticos. Conclui-se que o Info.Med contribui significativamente para a segurança, organização e gerenciamento inteligente dos medicamentos no ambiente doméstico.

ABSTRACT

Info.Med is a system developed to assist families in managing household medications by identifying expiration dates, preventing the consumption of expired medicines, and issuing preventive alerts. The project arose from the need to reduce risks related to improper use and inadequate storage of medications. Its implementation was carried out through an application developed in Java integrated with a database, enabling efficient registration, consultation, and management of information. The work includes the definition of requirements, data modeling, and functionalities such as barcode scanning, reports, and automatic alerts. It is concluded that Info.Med significantly contributes to safety, organization, and intelligent management of medications in the home environment.

1. INTRODUÇÃO

O acúmulo de medicamentos vencidos em domicílios é uma realidade preocupante no Brasil. Uma pesquisa realizada em Campos dos Goytacazes (RJ) mostrou que 18% dos lares possuíam medicamentos vencidos, com uma média de 2,3 produtos fora da validade por residência, sendo que mais da metade estava vencida há mais de seis meses (FMC, 2022). Esse cenário aumenta significativamente os riscos de intoxicações acidentais, sobretudo entre crianças, idosos e animais domésticos, além de estimular a automedicação inadequada.

O problema é agravado pelo descarte incorreto: um estudo transversal em unidades de Atenção Primária à Saúde apontou que 75% das famílias descartam medicamentos de forma inadequada, geralmente no lixo comum ou no esgoto, gerando contaminação do solo e da água (EINSTEIN, 2019). Segundo especialistas, medicamentos vencidos podem se decompor e formar substâncias tóxicas, ampliando riscos para a saúde humana e para o meio ambiente (SINCOFARMA-SP, 2025).

Portanto, a problemática está centrada na combinação de dois fatores: o armazenamento e descarte incorreto de medicamentos. Esses aspectos expõem a população a riscos de intoxicação, falhas terapêuticas e impactos ambientais, destacando a necessidade de soluções tecnológicas que ajudem a informar, orientar e conscientizar os usuários no uso racional de medicamentos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Teoria Geral de Sistemas

O sistema analisado segundo a Teoria Geral de Sistemas (TGS) refere-se ao conjunto de atividades e interações presentes na rotina doméstica relacionada ao armazenamento, organização, utilização e descarte de medicamentos pelas famílias. Esse sistema envolve elementos humanos, informacionais e ambientais que se conectam e influenciam mutuamente, constituindo um processo contínuo que, quando falho, pode gerar consequências negativas à saúde e ao meio ambiente. Para compreender esse sistema real, inicialmente foi definida a temática central envolvendo a automedicação de medicamentos fora do prazo de validade.

Para compreender o sistema real analisado sob a perspectiva da Teoria Geral de Sistemas (TGS), foi necessário realizar um levantamento estrutural que permitisse identificar seus principais elementos: entradas, processos, saídas, feedback e as interações com o ambiente externo. Esse mapeamento inicial possibilitou visualizar como ocorre, no cotidiano das famílias, o ciclo de armazenamento, uso e descarte de medicamentos, além de revelar os pontos críticos que contribuem para o acúmulo e a automedicação com remédios vencidos.

2.1.1 Entradas do Sistema (TGS)

As entradas representam todos os estímulos, recursos e informações que ingressam no sistema familiar de manejo de medicamentos. Entre as principais entradas identificadas estão:

- I. Medicamentos adquiridos (com data de validade, lote, instruções e bula);
- II. Prescrições médicas e recomendações profissionais;
- III. Informações obtidas por meio de pesquisas pessoais, internet ou orientação informal;
- IV. Conhecimento prévio dos usuários sobre uso, conservação e validade;

V. Condições ambientais de armazenamento (temperatura, luz, umidade).

Essas entradas influenciam diretamente a forma como os medicamentos serão organizados e utilizados dentro do ambiente doméstico.

2.1.2 Processos (TGS)

Os processos correspondem ao conjunto de atividades realizadas pelas famílias que transformam as entradas em ações. Os principais processos identificados incluem:

- I. Armazenamento de medicamentos em locais variados da residência;
- II. Organização (ou falta de organização) do estoque doméstico;
- III. Verificação eventual das datas de validade;
- IV. Uso de medicamentos com ou sem orientação profissional;
- V. Descarte domiciliar, muitas vezes inadequado;
- VI. Automedicação baseada em lembranças, experiências anteriores ou consulta rápida à internet.

É nesse conjunto de processos que foram encontrados os maiores gargalos: ausência de controle, falta de rotina de verificação e consolidação de práticas inseguras.

2.1.3 Saídas (TGS)

As saídas refletem os resultados observáveis do funcionamento desse sistema doméstico. Entre elas:

- I. Presença de medicamentos vencidos acumulados em armários;
- II. Consumo de medicamentos fora da validade, com risco de falha terapêutica;
- III. Descarte incorreto em lixo comum ou rede de esgoto;
- IV. Desperdício financeiro por uso ineficiente dos produtos;
- V. Maior exposição ao risco de intoxicações acidentais, especialmente em

crianças e idosos.

Essas saídas revelam consequências diretas das falhas nos processos e demonstram por que o tema exige uma solução tecnológica futura.

2.1.4 Feedback (TGS)

O feedback corresponde ao retorno gerado pelo sistema, que influencia novamente as entradas e processos. No contexto doméstico, esse feedback pode ocorrer de forma:

- I. Negativa, quando a família percebe sintomas não resolvidos, efeitos adversos ou recorrência de problemas;
- II. Informal, quando há recomendação entre familiares ou amigos sobre determinados medicamentos;
- III. Educativo, advindo de profissionais de saúde, campanhas públicas ou farmácias;
- IV. Experiencial, baseado em eventos negativos, como intoxicação, alergias ou uso ineficaz.

No entanto, constatou-se que esse feedback, na maior parte das famílias, é limitado ou inexistente, o que perpetua a falta de controle sobre medicamentos e mantém práticas inadequadas.

2.1.5 Interações com o Ambiente Externo (TGS)

Por fim, o sistema doméstico se relaciona continuamente com o ambiente externo. As principais interações identificadas foram:

- I. Compra de medicamentos em farmácias, supermercados e estabelecimentos de saúde;
- II. Orientações médicas ou farmacêuticas, quando buscadas;

III. Políticas públicas de descarte implementadas por farmácias e postos de coleta;

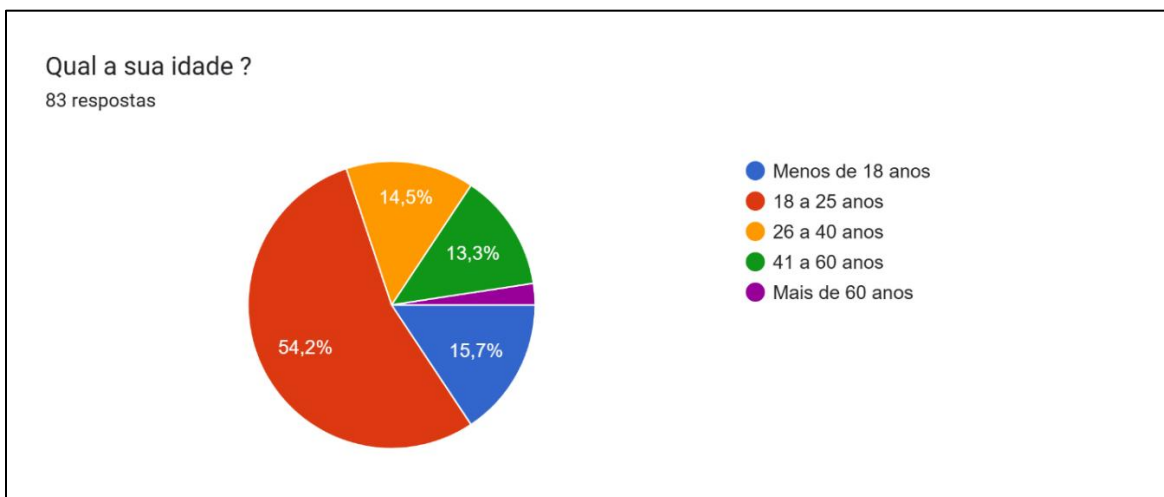
IV. Informações obtidas em meios digitais (sites, blogs, redes sociais);

V. Influências culturais e sociais relacionadas à automedicação, muito presente no Brasil.

Essas interações exercem forte impacto sobre o comportamento das famílias, moldando hábitos, crenças e decisões relacionadas ao uso de medicamentos.

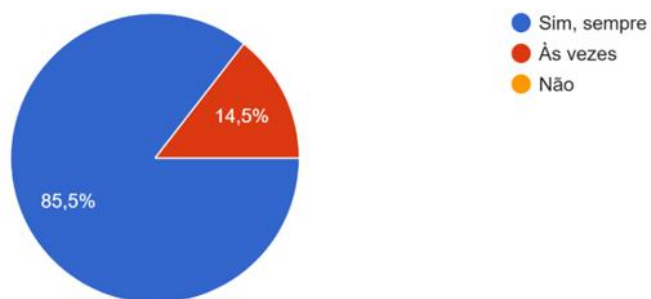
2.2 Levantamento de Informações para a TGS e a Modelagem de Processos com BPMN

Em seguida, estabeleceu-se uma estratégia de levantamento de informações que permitiu observar, registrar e analisar como essas atividades ocorrem no cotidiano. A coleta de dados possibilitou identificar padrões comportamentais e problemas recorrentes.



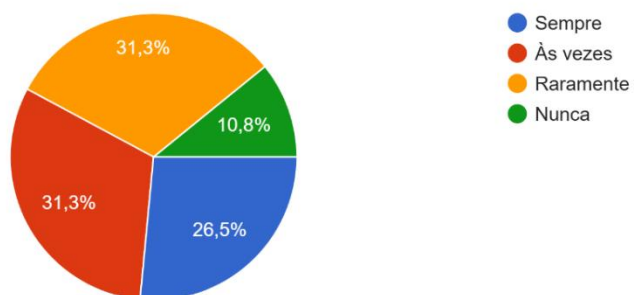
Você costuma se automedicar?

83 respostas



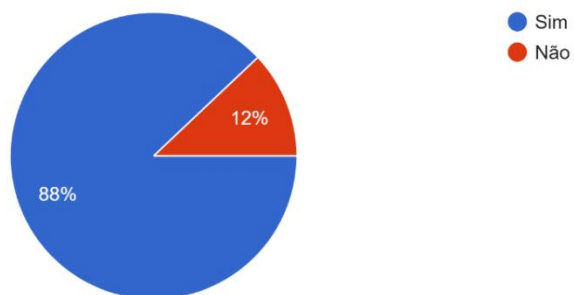
Com que frequência você verifica a data de validade dos medicamentos guardados?

83 respostas



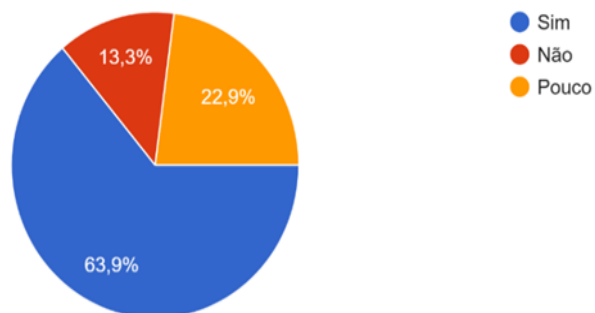
Já encontrou medicamentos vencidos em casa?

83 respostas



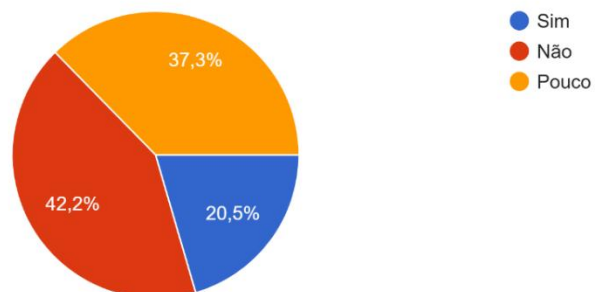
Se você ingeriu, houve algum efeito colateral?

83 respostas

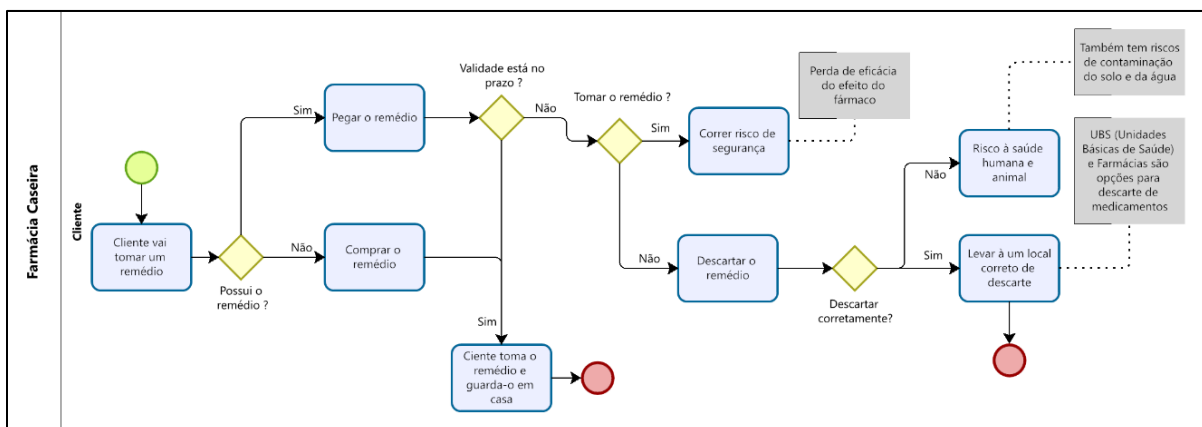


Você entende sobre o descarte correto de medicamentos?

83 respostas



A partir dessas informações, realizou-se o mapeamento dos processos existentes utilizando a notação BPMN, o que permitiu visualizar, de forma estruturada e padronizada, as etapas que compõem o ciclo de vida dos medicamentos em ambiente domiciliar.



Com base nesse mapeamento, foi elaborado um diagnóstico sistêmico que evidenciou gargalos significativos no sistema atual. Entre os principais problemas observados, destacaram-se a falta de controle sobre os medicamentos armazenados, a verificação irregular da validade antes do uso, o risco de automedicação inadequada e o descarte incorreto de medicamentos vencidos, geralmente destinados ao lixo comum ou ao esgoto. Essas falhas demonstram que o sistema familiar de manejo de medicamentos é incompleto, descentralizado e carente de informações estruturadas, resultando em práticas inseguras e potenciais danos à saúde e ao meio ambiente.

A análise sistêmica, portanto, permitiu compreender não apenas as ações individuais, mas a forma de como elas se conectam e influenciam o todo, revelando a necessidade de uma intervenção tecnológica capaz de reorganizar e fortalecer esse sistema. Dessa forma, a partir da identificação das fragilidades e da compreensão das interdependências entre os elementos envolvidos, tornou-se possível propor uma solução estruturada por meio de um Sistema de Informação.

3. SISTEMA DE INFORMAÇÃO

3.1 Proposta do Projeto

A partir da análise sistêmica da rotina doméstica de medicamentos, foi definido o projeto Info.Med a ser desenvolvido como solução para um dos gargalos identificados no sistema real. Esse sistema tem como objetivo principal auxiliar as famílias na gestão dos medicamentos armazenados em casa, oferecendo recursos capazes de organizar, monitorar e fornecer informações confiáveis sobre validade. Assim, o SI proposto atua diretamente nos pontos de fragilidade identificados, como a falta de controle sobre prazos de validade, contribuindo para reduzir riscos de intoxicação e efeitos colaterais.

3.2 Levantamento de Requisitos

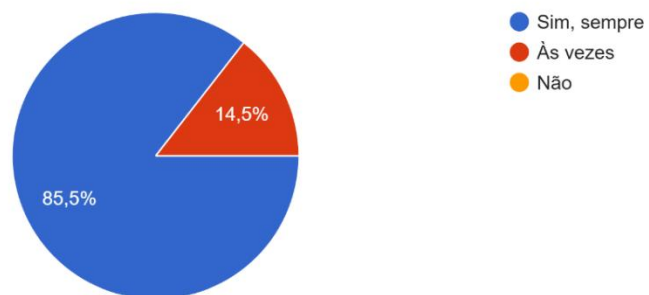
Para fundamentar a construção do sistema e compreender melhor o comportamento da população em relação ao uso de medicamentos, a equipe escolheu como principal instrumento de coleta de dados o formulário digital (Google *Forms*).

Esse recurso foi selecionado por sua acessibilidade, praticidade e capacidade de alcançar um público amplo, permitindo a obtenção de dados quantitativos e qualitativos. O formulário contempla questões sobre: hábitos de armazenamento de medicamentos, frequência de verificação da validade, experiência prévia com aplicativos de saúde, aceitação do uso de uma ferramenta tecnológica para auxiliar na gestão de medicamentos.

As respostas coletadas serão tabuladas e analisadas de forma a identificar padrões, comportamentos e necessidades que orientarão no desenvolvimento do sistema.

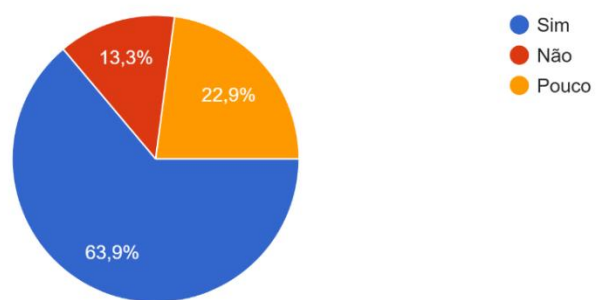
Você costuma manter medicamentos armazenados em casa?

83 respostas



Você compreende os riscos de tomar medicamentos vencidos?

83 respostas



Você já teve alguma experiência ao tomar um medicamento vencido que desencadeou efeitos colaterais? Se sim, conte-nos essa experiência.

49 respostas

Tomo medicamentos vencidos com frequência. Se não for pomada, remédio manipulado, ou cápsulas gelatinosas, eu tomo sem problemas.

Ainda não tive tal experiência, se tive foi a ausência da eficiência do medicamento

Nunca tomei venc pq olho a data antes de tomar

Não.

Nunca tive, pois nunca tomei

Não.

Não houve

Você já utilizou algum aplicativo relacionado à saúde ou medicamentos? Se sim, conte-nos a sua experiência com esse(s) aplicativo(s)

51 respostas

Usei o flo relacionado a saúde feminina

Utilizo o Wellhub e o fitness da apple

Só aplicativo fitness e de farmácia

App do convênio somente, acho a interface confusa

Sami saúde

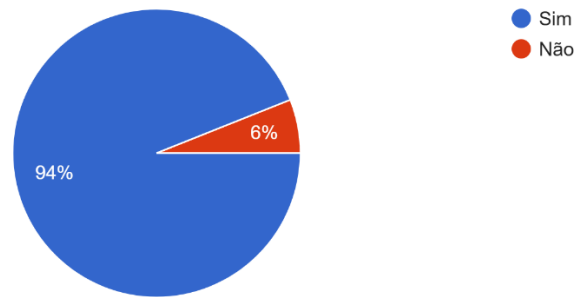
Para avaliar o uso autorizado de determinado medicamento durante a amamentação (elactansia)

No máximo convênios, Sulamérica por exemplo é um excelente aplicativo onde mostra lugares e/ou profissionais próximos para a especificidade que precisa.

Nunca usei

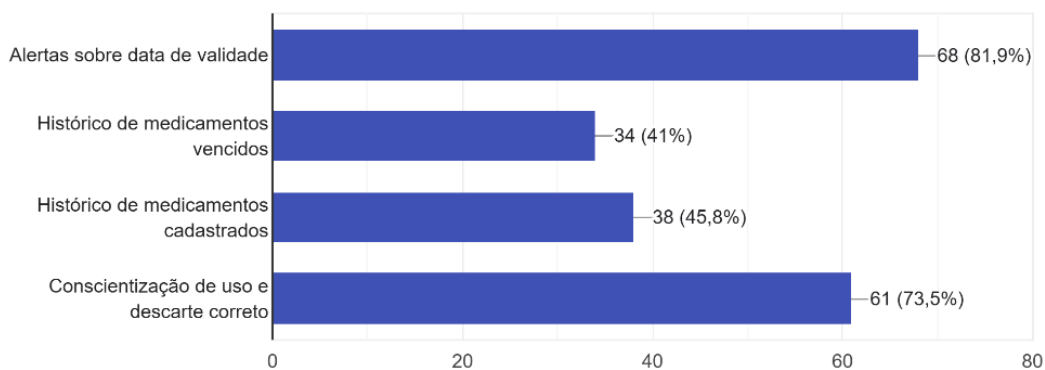
Você usaria um aplicativo que emita alertas de medicamentos vencidos?

83 respostas



Quais funções você considera mais úteis nesse aplicativo?

83 respostas



Que recurso adicional você gostaria que o aplicativo tivesse?

39 respostas

Alarme de horário para ministrar a medicação	Indicação e contraindicação dos medicamentos
Alerta pra nunca se medicar sem prescrição médica	Estoque dos remédios e alerta pra quando acabar
Manipulação do medicamento como dosagem, lembrete para o consumo etc	Seria interessante ter uma Aba "medicamentos controlados" onde conseguimos fazer ☒ nos dias que tomamos e criar tipo um alerta tipo o alerta de tempestades e tbm os postos de saúde onde tem disponibilidade do remédio, isso otimizaria tempo e qualidade no atendimento em farmácias públicas
Acho q seria legal se ele desse dicas de saúde tanto para o físico quanto para o psicológico, por exemplo exercícios que vc pode fazer para melhorar o cansaço mental e etc	Lembretes da data de validade do remédio.
Sugestões de reposição inteligente pra necessidade individual, no caso de um medicamento de ingestão diária/suplemento ao invés de um alarme a cada tantas horas, o app te envia um lembrete pra tomar, e quando ele vai acabar pra poder repor	Mapa mostrando farmácias próximas para fazer compra/descarte de medicamentos, dando promoção ou programas de fidelidade a pessoas que usam o aplicativo
uma forma mais facil de ler a bula do medicamento	Principalmente sobre o uso incorreto de antibiótico, e como isso pode contribuir para uma pandemia de superbactérias.
Uma opção que me falasse a funcionalidade de cada medicamento	Notificação de horário para tomar o medicamento
Alarme integrado para lembrar de tomar remédios (que exigem frequência), histórico de qual remédio, quando e horário que foi tomado	Lembrete na hora de tomar os remédios e alertas sobre o quantidade também, informando que o remédio está perto do fim, por exemplo.

que tais dados sejam transformados em informações úteis e contextualizadas, capazes de orientar práticas adequadas de armazenamento, uso e descarte.

3.4.1 Dados

3.4.1.1 Código de barras do medicamento

O código de barras (padrão EAN-13) é uma das principais entradas estruturadas do sistema. A leitura desse código permite:

- Identificar de forma única o medicamento;
- Facilitar a obtenção da data de validade quando essa informação estiver disponível na embalagem ou banco de dados correspondente.

Essa entrada reduz erros de digitação, automatiza parte do processo de registro e possibilita maior precisão na identificação do medicamento.

3.4.1.2 Dados fornecidos pelo usuário

O usuário fornece manualmente informações necessárias tanto para o cadastro quanto para o gerenciamento dos medicamentos. Esses dados incluem:

- Dados pessoais, como nome, e-mail e senha. Utilizados para autenticação;
- Informações sobre medicamentos cadastrados manualmente, incluindo nome do medicamento e data de validade.

Essa entrada garante que o sistema funcione mesmo quando o usuário não puder utilizar a câmera ou quando o código de barras não contiver todas as informações necessárias, assegurando flexibilidade e completude ao processo de registro.

3.4.2 Informação

3.4.2.1 Alertas de validade

O sistema é capaz de gerar notificações quando:

- Um medicamento está próximo da data de vencimento;
- O medicamento já se encontra vencido.

Esses alertas têm caráter preventivo, permitindo que o usuário evite a automedicação inadequada, reduza riscos de intoxicação e gerencie melhor seu estoque doméstico.

3.4.2.2 Relatórios sobre os medicamentos cadastrados

O sistema organiza e apresenta ao usuário relatórios contendo:

- O total de medicamentos cadastrados;
- Quantos estão válidos;
- Quantos já se encontram vencidos;
- Datas de validade ordenadas, facilitando o controle do estoque;
- Histórico atualizado conforme o uso e o tempo.

Tais relatórios auxiliam o usuário na visualização global do seu estoque, oferecendo informações completas, estruturadas e úteis para tomada de decisão.

3.4.3 Qualidades da Informação

A informação deve ser tratada como um produto que necessita de qualidade e utilidade (WANG; LEE; PIPINO; STRONG, 1998). No contexto da automedicação e do manejo doméstico de medicamentos, isso significa que dados como nome do medicamento, data de validade e condições de armazenamento só têm valor real quando organizados e apresentados de forma compreensível para o usuário comum.

A qualidade da informação está diretamente relacionada ao grau em que essa informação atende às necessidades reais das famílias. A necessidade de garantir qualidade na transformação de dados sobre medicamentos em informações úteis torna-se evidente diante dos problemas identificados no cenário doméstico, como:

- Presença de medicamentos vencidos;
- Falta de controle sobre prazos de validade;
- Uso inadequado e automedicação baseada em informações incompletas;
- Descarte incorreto de produtos farmacêuticos.

Nesse sentido, dimensões essenciais de qualidade da informação são fundamentais para orientar qualquer futura solução tecnológica voltada ao tema. Informações incompletas ou imprecisas podem induzir decisões equivocadas, como o consumo de medicamentos vencidos, que está associado a riscos de intoxicação, perda de eficácia terapêutica e agravamento de quadros clínicos. As principais dimensões de qualidade consideradas são:

Compleitude: todos os medicamentos cadastrados devem conter dados essenciais (nome, data de validade, status e código de barras). **Como obter:** validação obrigatória dos campos no momento do cadastro.

Precisão e Verificabilidade: as informações sobre validade será obtida de bases confiáveis, como a Anvisa, assegurando que o conteúdo seja exato e verificável. **Como obter:** integração com fontes oficiais e atualização periódica da base de dados.

Pontualidade: os alertas e relatórios devem ser atualizados automaticamente conforme a data atual, evitando divergências de validade. **Como obter:** cálculos automáticos de diferença entre datas e atualização diária do status do medicamento.

Segurança: os dados do usuário serão protegidos conforme a LGPD, com autenticação por e-mail e senha e armazenamento criptografado. **Como obter:** uso de boas práticas de segurança e controle de acesso.

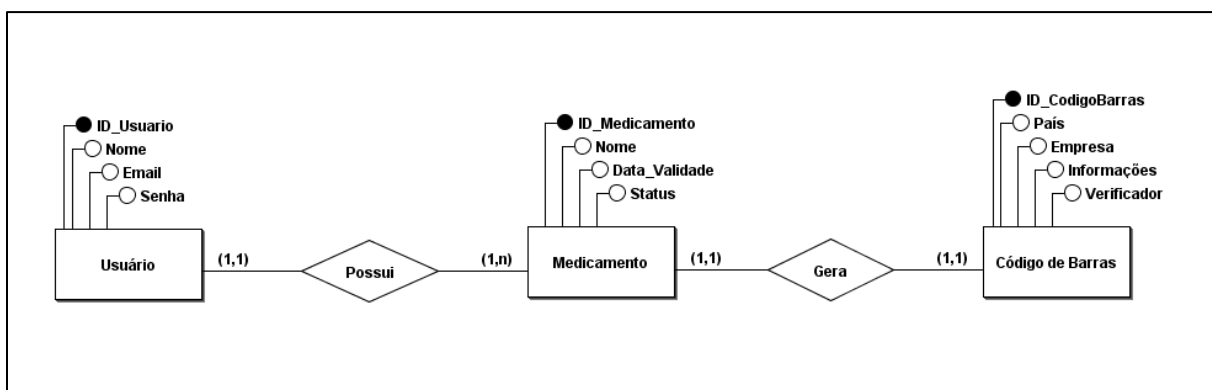
Acessibilidade e Usabilidade: as informações devem ser apresentadas de

forma clara, intuitiva e adequada a diferentes públicos, incluindo idosos. **Como obter:** interface simples, fontes legíveis e ícones de fácil compreensão.

Relevância: o sistema deve exibir apenas informações úteis ao usuário — como alertas, datas de vencimento e orientações de descarte — evitando excesso de dados técnicos. **Como obter:** filtragem de informações e personalização dos alertas.

Essas dimensões serão garantidas por meio do modelo entidade-relacionamento (MER) e das regras de negócio implementadas no sistema, assegurando que os dados inseridos, processados e exibidos possuam qualidade adequada, contribuindo para a confiabilidade e o valor informativo do sistema.

3.5 Modelagem Entidade Relacionamento



3.5.1 Dicionarização

Entidade Usuário – A entidade Usuário tem como objetivo armazenar os dados cadastrais e de autenticação do indivíduo que utilizará o sistema.

1. O atributo ID é a chave primária (PK) e identifica cada usuário de forma única.
2. Os atributos nome, email e senha são de preenchimento obrigatório.
3. O campo email deve seguir o formato padrão de endereço eletrônico e não pode se repetir, garantindo unicidade.
4. A senha deve ser validada de acordo com o e-mail.

Essas informações são essenciais para autenticação e personalização das funcionalidades do aplicativo.

Entidade Medicamento – A entidade Medicamento registra os medicamentos que o usuário possui em casa.

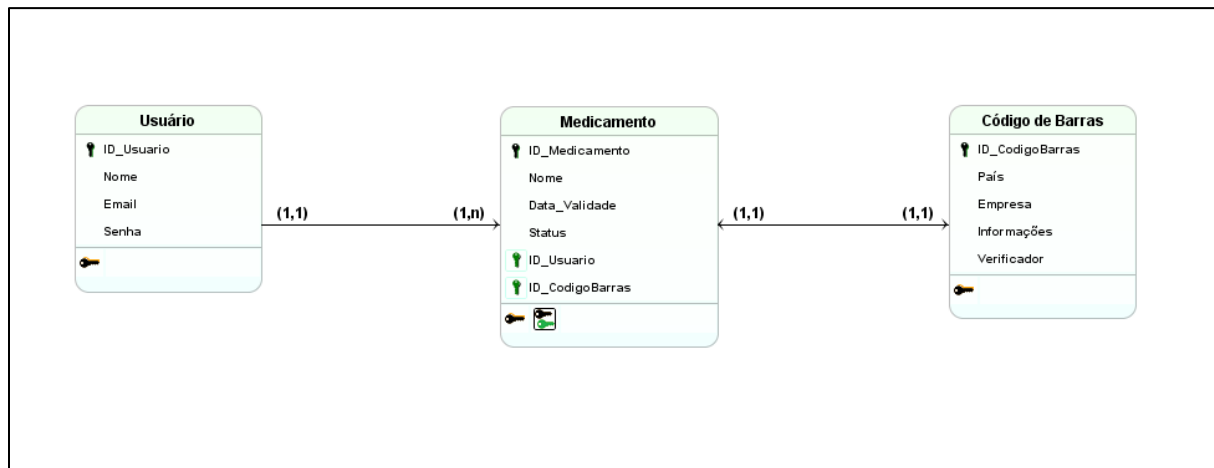
1. O atributo ID é a chave primária e identifica cada medicamento de forma única.
2. Os atributos nome, data de validade e status são obrigatórios.
3. O campo status indica se o medicamento está “Válido” ou “Inválido”, que realiza o cálculo automático de validade com base na data atual.

Essa entidade é central no sistema, pois conecta as demais — ela é responsável por gerar alertas, relatórios e mensagens de conscientização.

Entidade Código de Barras – A entidade Código de Barras contém as informações técnicas do código de barras do medicamento lido pelo sistema.

1. O atributo ID é a chave primária, garantindo identificação única.
2. Os atributos país, empresa, informações e verificador representam, respectivamente, os segmentos numéricos que compõem o código, conforme o padrão EAN-13.
3. Todos esses campos são obrigatórios, pois a leitura completa do código de barras é essencial para a identificação do medicamento e para consulta de dados oficiais (como validade).
4. Cada medicamento possui exatamente um código de barras, estabelecendo um relacionamento 1:1 entre as entidades Medicamento e Código de Barras.

3.6 Modelagem Lógica Relacional



3.7 Modelagem Física

```
• CREATE TABLE Usuario (  
    id_usuario      INT          PRIMARY KEY NOT NULL,  
    nome            VARCHAR(30)  NOT NULL,  
    email           VARCHAR(50)  NOT NULL,  
    senha           VARCHAR(40)  NOT NULL  
);
```

```
• CREATE TABLE Codigo_Barras (  
    id_codigobarras INT          PRIMARY KEY NOT NULL,  
    pais            INT          NOT NULL,  
    empresa         INT          NOT NULL,  
    info_produto    INT          NOT NULL,  
    verificador     INT          NOT NULL  
);
```

```

• CREATE TABLE Medicamento (
    id_medicamento      INT          PRIMARY KEY NOT NULL,
    nome_medicamento    VARCHAR(30)  NOT NULL,
    data_validade         DATE         NOT NULL,
    status_medicamento  VARCHAR(30)  NOT NULL,
    id_usuario           INT          NOT NULL,
    id_codigobarras      INT          ,

    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_codigobarras) REFERENCES Codigo_Barras(id_codigobarras)
);

```

3.8 Tipo de Sistema

O Info.Med pode ser classificado, segundo a abrangência organizacional, como um Sistema de Informação Pessoal (SIP). Essa categoria abrange sistemas desenvolvidos para auxiliar indivíduos na gestão de informações, tomada de decisões cotidianas e apoio às rotinas pessoais, sem vínculo direto com processos corporativos formais.

O sistema se encaixa nessa classificação porque sua finalidade é apoiar o usuário individual ou a família no controle doméstico de medicamentos, permitindo o acompanhamento da validade e emissão de alertas. Trata-se de um sistema cujo foco está na gestão pessoal da saúde e do bem-estar, proporcionando autonomia na organização e manutenção de medicamentos armazenados em casa.

Além disso, o sistema não depende de estruturas organizacionais complexas, não integra setores empresariais e não executa funções administrativas típicas de sistemas organizacionais, como ERP (Sistema Integrado de Gestão Empresarial), CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) ou sistemas departamentais. Sua atuação é centrada no indivíduo e nas suas necessidades pessoais de controle, segurança e conscientização sobre o uso racional de medicamentos.

3.9 Avaliação do Sistema

A avaliação do sistema será fundamentada em quatro indicadores clássicos de sucesso de sistemas de informação: **Rentabilidade**, **Desempenho**, **Satisfação do Usuário** e **Utilização Generalizada**. Esses parâmetros foram selecionados por refletirem, de forma integrada, a eficiência técnica e a aceitação prática do sistema proposto, considerando seu público-alvo e o contexto de uso doméstico.

3.9.1 Rentabilidade

A rentabilidade, neste projeto, será analisada sob a ótica do valor percebido pelo usuário, e não sob retorno financeiro, visto que o sistema é uma ferramenta de utilidade pública. Assim, o foco será medir o benefício gerado em relação ao esforço de uso, observando se o aplicativo realmente reduz o desperdício de medicamentos e previne riscos à saúde, justificando seu desenvolvimento.

Método de avaliação: questionário aplicado aos usuários, com perguntas sobre economia de tempo, utilidade dos alertas e percepção de valor agregado ao cotidiano familiar.

3.9.2 Desempenho

O desempenho será avaliado a partir da velocidade de resposta, precisão dos cálculos de validade e estabilidade do aplicativo durante o uso. Por se tratar de um sistema que lida com informações sensíveis e de atualização constante, a eficiência técnica é essencial para garantir credibilidade e continuidade de uso.

Método de avaliação: teste prático supervisionado, onde o avaliador observará o tempo de execução das principais ações (cadastro, leitura do código de barras e geração de relatórios), registrando eventuais falhas ou lentidão.

3.9.3 Satisfação do Usuário

Este indicador mede o grau de aceitação e conforto durante a interação com o aplicativo. A satisfação será analisada com base na facilidade de navegação, clareza das informações e adequação do design para diferentes perfis de usuários, especialmente idosos e pessoas com pouca familiaridade tecnológica.

Método de avaliação: questionário estruturado de escala Likert, contendo itens sobre layout, legibilidade, organização das funções e utilidade dos alertas.

3.9.4 Utilização Generalizada

A utilização generalizada está relacionada à frequência e continuidade do uso do sistema após o primeiro contato. Esse indicador verificará se o sistema desperta interesse em ser mantido no cotidiano familiar e se atinge diferentes faixas etárias de forma eficaz.

Método de avaliação: análise de registros de uso do sistema (logs de acesso, número de medicamentos cadastrados, frequência de consulta aos relatórios e alertas).

3.9.5 Justificativa dos Indicadores

Os métodos selecionados — questionário estruturado, teste prático supervisionado e análise de registros de uso — foram considerados os mais viáveis e adequados ao contexto do projeto por três motivos principais:

Acessibilidade: permitem coletar dados de forma simples e direta, sem exigir equipamentos especializados ou alto custo de implementação.

Perfil do usuário: o público-alvo inclui usuários domésticos de diferentes idades, o que requer métodos intuitivos e de fácil compreensão, como formulários e observação prática.

Confiabilidade dos resultados: a combinação entre métodos quantitativos (questionário e registros) e qualitativos (observação prática) garante uma avaliação

equilibrada, medindo tanto o desempenho técnico quanto a experiência real do usuário.

Dessa forma, a aplicação conjunta desses métodos permitirá verificar se o sistema é eficiente, confiável e relevante, atendendo às necessidades de gestão de medicamentos e contribuindo efetivamente para a segurança e conscientização em saúde doméstica.

3.10 Propriedades do Sistema

Complexidade – O sistema é complexo por envolver diferentes componentes interligados — aplicação móvel, banco de dados e interação com usuários familiares. Essa complexidade exige constante evolução, já que o sistema deve se adaptar a atualizações de medicamentos e normas de descarte.

Adaptabilidade – Trata-se de um sistema adaptável, pois deve responder às mudanças do ambiente. Por exemplo: quando novas políticas públicas de descarte de medicamentos forem implementadas, o sistema precisa se atualizar para refletir essas mudanças. A falta de adaptação comprometeria a eficácia da aplicação e sua relevância para os usuários.

Não determinístico – O sistema pode produzir saídas diferentes para a mesma entrada, dependendo de fatores humanos e contextuais. Por exemplo: ao escanear um medicamento, um usuário pode optar por seguir a recomendação de descarte correto, enquanto outro pode ignorá-la. Isso demonstra que há variabilidade, já que as decisões finais dependem da interação entre sistema e pessoas.

3.10.1 Propriedades Emergentes

São comportamentos que surgem somente quando os componentes do sistema estão integrados. Ou seja, a soma das partes gera características que não existiriam isoladamente.

Funcionalidade: O sistema só atinge seu objetivo quando todos os módulos

trabalham juntos — leitura de código de barras, geração de alerta e exibição de recomendações.

Confiabilidade: Cada componente pode funcionar isoladamente, mas a real confiabilidade surge quando estão integrados, garantindo informações corretas sobre código de barras e validade.

Usabilidade: Emergente da interação entre tecnologia, interface e usuário. Reflete a facilidade com que familiares de diferentes idades podem utilizar o sistema.

Facilidade de reparos: Quando ocorre falha (ex.: erro na leitura de código), o sistema deve oferecer alternativas de correção, como digitação manual da data de validade do medicamento.

Volume: Refere-se ao espaço de armazenamento das informações — aumenta de acordo com a quantidade de medicamentos cadastrados e dados históricos mantidos.

Proteção: Propriedade relacionada à segurança. O sistema deve resistir a acessos não autorizados, protegendo dados pessoais e garantindo integridade das informações sobre medicamentos.

3.11 Dimensões

Dimensão Organizacional – A dimensão organizacional envolve a comunidade familiar, responsável pelo armazenamento e descarte de medicamentos.

Dimensão Tecnológica – Inclui o aplicativo móvel (com leitor de código de barras), a base de dados de medicamentos e o *backend* que processa as informações. A tecnologia é o meio que garante que os dados sejam coletados, armazenados e disponibilizados de forma rápida, segura e confiável. Além disso, envolve requisitos de segurança da informação (LGPD), usabilidade e disponibilidade de plataforma *Android*.

Dimensão Humana – A proposta é voltada para famílias de diferentes perfis, o que exige um design simples, intuitivo e acessível a pessoas de diversas idades e níveis de escolaridade. A dimensão humana também abrange os valores sociais e culturais

associados ao uso de medicamentos, como a automedicação, a falta de hábito de checar validade e as práticas de descarte inadequado. Dessa forma, o sistema não apenas apoia tecnicamente, mas também atua como um instrumento educativo e de conscientização.

3.12 Requisitos

3.12.1 Descrição dos Requisitos Funcionais

Os seguintes requisitos funcionais foram pensados após o planejamento do sistema:

3.12.1.1 Requisitos Funcionais 1

RF01 – O Sistema deve manter informações cadastrais sobre o usuário.

Campos – Atributos	Tipo do Campo	Tamanho do Campo	Obrigatório Preenchimento?	PK ou FK?	Exemplo
ID_Usuario	Int	10	S	PK	0000000001
Nome_User	String	30	S	-	Camila
Email_User	String	50	S	-	camila@email.com
Senha_User	String	40	S	-	Camila123

3.12.1.2 Requisitos Funcionais 2

RF02 – O sistema deve armazenar informações do código de barras após a leitura.

Campos – Atributos	Tipo do Campo	Tamanho do Campo	Obrigatório Preenchimento?	PK ou FK?	Exemplo
ID_CodigoBarras	Int	10	S	PK	0000000001
Pais_Cod	Int	3	S	-	789
Empresa_Cod	Int	6	S	-	835741
Info_Cod	Int	3	S	-	001
Verificador_Cod	Int	1	S	-	5

3.12.1.3 Requisitos Funcionais 3

RF03 – O sistema deve manter informações cadastrais sobre os medicamentos que o usuário registrar.

Campos – Atributos	Tipo do Campo	Tamanho do Campo	Obrigatório Preenchimento?	PK ou FK?	Exemplo
ID_Medicamento	Int	10	S	PK	0000000001
ID_CodigoBarras	Int	10	S	FK	0000000001
ID_Usuario	Int	10	S	FK	0000000001
Nome_Med	String	20	S	-	Dipirona
Data_Validade_Med	Date	10	S	-	18/05/2026
Status_Med	Boolean	1	S	-	“Válido”, “Inválido”

3.12.1.4 Requisitos Funcionais 4

RF04 – O sistema deve emitir um relatório dos medicamentos cadastrados.

Campos – Atributos	Tipo do Campo	Tamanho do Campo	Obrigatório Preenchimento?	PK ou FK?	Exemplo
ID_Relatorio	Int	10	S	PK	0000000001
ID_Medicamento	Int	10	S	FK	0000000001
Nome_Med	String	20	S	-	Dipirona
Data_Validade_Med	Date	10	S	-	18/05/2026
Status_Med	Boolean	1	S	-	“Válido”, “Inválido”
ID_Texto	Int	10	S	FK	0000000001

3.12.2 Descrição dos Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Facilidade de uso

- Uso do aplicativo será intuitivo, sendo claro e simples de entender.

RNF02 – Segurança

- Dados dos medicamentos e de conscientização obtidos com base na Anvisa;
- Dados protegidos de acordo com a legislação LGPD.

RNF03 - Portabilidade

- Sistema desenvolvido para plataforma Android;

RNF04 – Velocidade

- Tempo de resposta ao usuário rápida.

RNF05 – Restrição Tecnológica

- O Sistema deve ser desenvolvido em Java.

3.12.3 Descrição das Regras de Negócio

3.12.3.1 RN01 – Verificar E-mail e Senha

- Validar a existência do e-mail e verificar se senha corresponde ao mesmo.

3.12.3.2 RN02 – Funcionamento do Código de Barras (EAN-13)

- Possui 13 dígitos numéricos;
- Dígitos 1-3: indicam o país onde o código foi registrado;
- Dígitos 4-8: identificam a empresa responsável pelo produto;
- Dígitos 9-12: representam o produto específico dentro do catálogo da empresa;
- Dígito 13: dígito verificador calculado para validar se toda a sequência está correta;
- O sistema deve validar se o código possui 13 dígitos e se o dígito verificador corresponde ao cálculo;
- Cada código é único, evitando duplicidade de produtos.

3.12.3.3 RN03 – Data de Validade no Código de Barras

- Se o usuário não possuir acesso à câmera, o sistema indicará uma opção para escrever o código de barras;
- Se no código de barras não possuir a data de validade, o sistema indicará uma opção para escrever a data de validade.

3.12.3.4 RN04 – Calcular Data de Validade dos Medicamentos

- Assim que obter a data de validade através do código de barras, ou inserido manualmente pelo usuário, o sistema deve fazer o cálculo com

a data atual ($\text{data_de_validade} - \text{data_atual} = \text{dias_restantes}$), armazenando o resultado no *backend* do sistema;

- Se a data de validade ser a mesma da data atual, então o *status* do medicamento será “Inválido” e o sistema emitirá um alerta, se não, o *status* retorna o valor “Válido” e o medicamento será informado no relatório;
- Se a data de validade estiver dentro do período de 15 dias restantes, então o sistema emitirá um alerta no início da página para informar o usuário sobre o(s) medicamento(s) que está(ão) próximo(s) do vencimento.

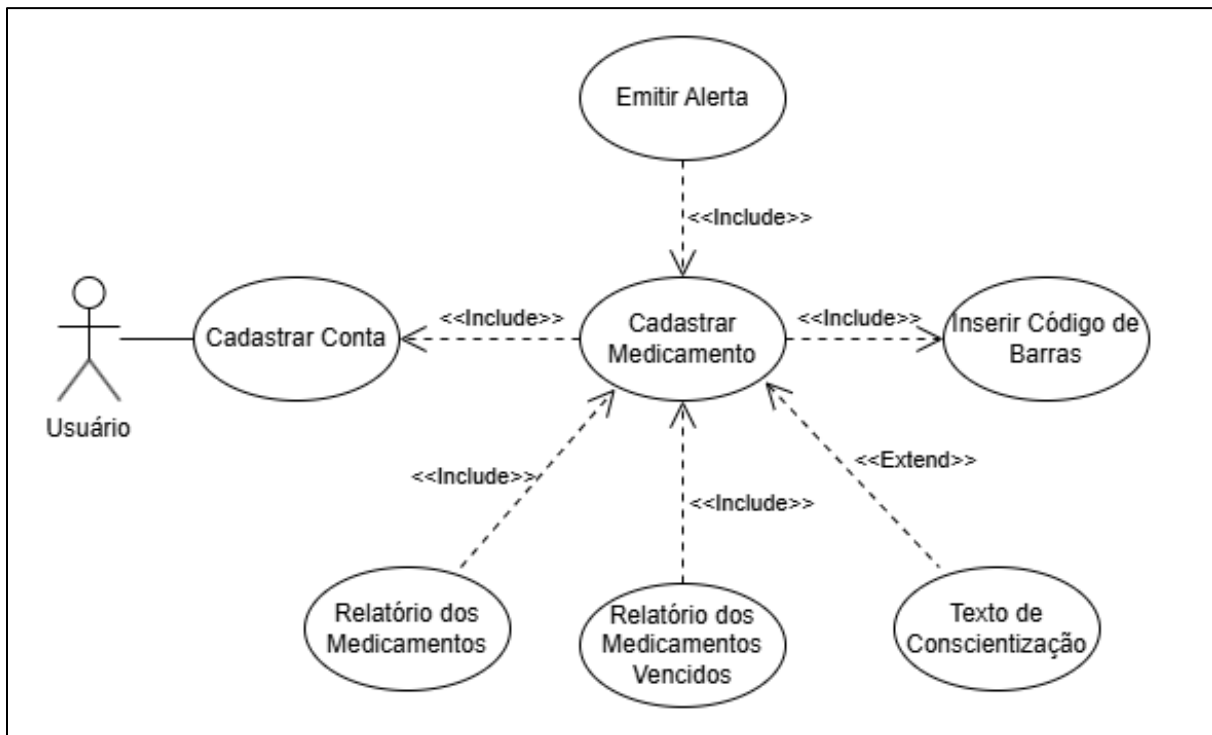
3.12.3.5 RN05 – Relatório dos medicamentos

- De acordo com o RF04, o usuário poderá filtrar entre visualizar os medicamentos cadastrados que estão válidos e os medicamentos que já passaram da data de validade (inválidos).

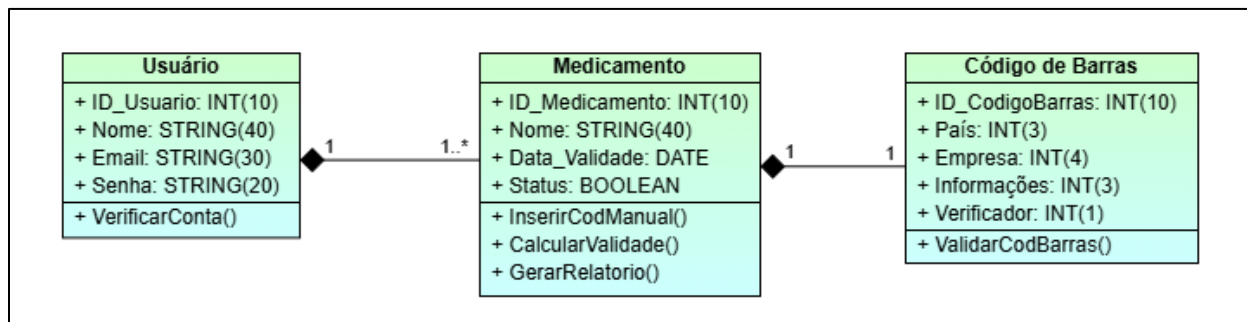
3.12.3.6 RN06 – Medicamentos vencidos não podem ser recomendados para uso

- Após o vencimento do remédio, o sistema emitirá um alerta na página inicial, informando a data vencida e orientando sobre o descarte correto e as contraindicações do uso.

3.13 Diagrama de Caso de Uso



3.14 Diagrama de Classes



4. IMPLEMENTAÇÃO

4.1 Escopo do Aplicativo

4.1.1 Telas Login e Cadastro

Info.Med	
Login	Cadastro
E-mail	Nome
Senha	E-mail
Senha	Senha
Enviar	Enviar
Não tem uma conta? Cadastre-se!	Já tem uma conta? Entrar!

4.1.2 Tela Inicial e Alertas

Info.Med	Info.Med
Cadastrar Remédio Ler Código de Barras  Escrever manualmente 	Cadastrar Remédio Escrever Manualmente Nome do Medicamento Data de Validade Enviar
  	  



4.1.3 Relatórios

Info.Med	Info.Med																						
Medicamentos Cadastrados	Medicamentos Cadastrados																						
<table><tr><th>Todos</th><th>v</th></tr><tr><td>Nome: Ibuprofeno Validade: 01/01/2027 Status: Válido</td><td></td></tr><tr><td>Nome: Dipirona Validade: 23/10/2025 Status: Inválido</td><td></td></tr><tr><td>Nome: Ibuprofeno Validade: 01/05/2025 Status: Inválido</td><td></td></tr><tr><td>Nome: Neosaldina Validade: 10/10/2025 Status: Inválido</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Todos	v	Nome: Ibuprofeno Validade: 01/01/2027 Status: Válido		Nome: Dipirona Validade: 23/10/2025 Status: Inválido		Nome: Ibuprofeno Validade: 01/05/2025 Status: Inválido		Nome: Neosaldina Validade: 10/10/2025 Status: Inválido				<table><tr><th>Inválidos</th><th>v</th></tr><tr><td>Nome: Dipirona Validade: 23/10/2025 Status: Inválido</td><td></td></tr><tr><td>Nome: Ibuprofeno Validade: 01/05/2025 Status: Inválido</td><td></td></tr><tr><td>Nome: Neosaldina Validade: 10/10/2025 Status: Inválido</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Inválidos	v	Nome: Dipirona Validade: 23/10/2025 Status: Inválido		Nome: Ibuprofeno Validade: 01/05/2025 Status: Inválido		Nome: Neosaldina Validade: 10/10/2025 Status: Inválido			
Todos	v																						
Nome: Ibuprofeno Validade: 01/01/2027 Status: Válido																							
Nome: Dipirona Validade: 23/10/2025 Status: Inválido																							
Nome: Ibuprofeno Validade: 01/05/2025 Status: Inválido																							
Nome: Neosaldina Validade: 10/10/2025 Status: Inválido																							
Inválidos	v																						
Nome: Dipirona Validade: 23/10/2025 Status: Inválido																							
Nome: Ibuprofeno Validade: 01/05/2025 Status: Inválido																							
Nome: Neosaldina Validade: 10/10/2025 Status: Inválido																							
  	  																						

Info.Med

Medicamentos Cadastrados

Válidos	v
Nome: Ibuprofeno Validade: 01/01/2027 Status: Válido	



4.1.4 Tela Perfil



4.2 Implementação em Java

A implementação do Info.Med foi desenvolvida integralmente em Java, utilizando a biblioteca Swing para construção da interface gráfica e MySQL como sistema de gerenciamento de banco de dados. Essa abordagem permitiu criar um sistema *desktop* robusto, simples de usar e compatível com os requisitos funcionais e não funcionais definidos anteriormente.

O módulo Java do projeto é composto por três elementos principais:

1. Conexão com o Banco de Dados;
2. Tela de Cadastro de Medicamentos;
3. Tela de Relatórios com filtro inteligente.

Cada uma dessas partes se integra para garantir que os medicamentos sejam cadastrados, validados e apresentados ao usuário de forma clara e eficiente.

4.2.1 Arquitetura Geral

A arquitetura utilizada segue um padrão simples baseado em três camadas:

Camada de Apresentação (Swing): telas de cadastro e relatório.

Camada de Lógica: validações, cálculos de validade e regras de negócio.

Camada de Dados: comunicação com o MySQL.

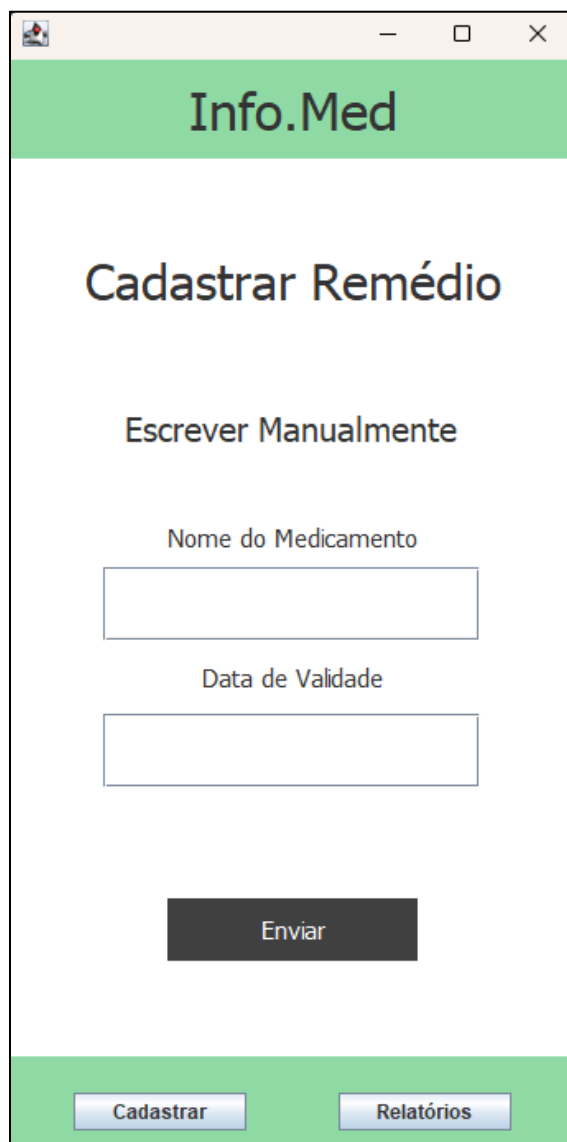
Essa divisão reduz acoplamento, melhora manutenibilidade e garante que regras de negócio possam ser evoluídas sem alterar a interface.

4.2.2 Classe de Conexão

A classe de conexão é responsável por conectar ao MySQL, executar comandos SQL, retornar *statements* para consulta ou inserção e tratar desconexões e falhas. Suas principais características são: Verificação automática se a conexão foi estabelecida; Tratamento de exceções com mensagens claras ao usuário; Compatibilidade com todas

as telas do sistema; Método *getStatement()* que permite consultas diretas, essencial para recuperar dados do medicamento, gerar IDs automáticos e realizar inserções.

4.2.3 Tela de Cadastro de Medicamentos



A imagem mostra uma janela de aplicativo com o título "Info.Med". O cabeçalho da janela é verde e contém o texto "Info.Med". O corpo da janela é branco e contém o título "Cadastrar Remédio". Abaixo do título, há o texto "Escrever Manualmente". Em seguida, há dois campos de entrada: "Nome do Medicamento" e "Data de Validade". Abaixo dos campos, há um botão "Enviar". Na base da janela, há uma barra verde com dois botões: "Cadastrar" e "Relatórios".

A tela de cadastro permite ao usuário registrar um novo medicamento manualmente, caso não use leitura de código de barras. Foram implementadas funcionalidades essenciais:

4.2.3.1 Validações Aplicadas

Nome do medicamento:

- I. Aceita apenas letras (*regex* aplicado ao campo *TextField*).
- II. Bloqueia qualquer número ou símbolo durante a digitação.

Data de validade:

- I. Campo no formato DD/MM/AAAA.
- II. Aceita apenas números.
- III. Conversão automática para o formato MySQL (AAAA-MM-DD).
- IV. Verificação se a data digitada é válida.

Status Automático (Regra RN04):

O sistema calcula:

- I. Se a data informada é anterior à atual = inválido.
- II. Caso contrário = válido.

4.2.3.2 Persistência no Banco

A Tela realiza:

- I. Cálculo automático do `id_medicamento`.
- II. Criação de um código de barras fictício (quando não há leitura de EAN-13).

Fluxo da Tela:

- I. Usuário digita nome + validade → clica no botão Enviar;
- II. Sistema valida → grava no banco → exibe mensagem de sucesso;

III. Campos são limpos automaticamente para nova inserção de dados.

4.2.3.3 Navegação

O botão Relatório direciona o usuário para a tela de relatórios, encerrando a atual.

4.2.4 Tela de Relatórios dos Medicamentos

The image displays three screenshots of the 'Info.Med' application, each showing the 'Medicamentos Cadastrados' screen with a different filter selected in the 'Filtro Inteligente' dropdown menu. Each screenshot includes a 'Cadastrar' button and a 'Relatórios' button at the bottom.

- Screenshot 1 (Filtro: Todos):** Displays four medication records.

Nome	Validade	Status
Dipirona	23/10/2025	Inválido
Ibuprofeno	01/05/2025	Inválido
Ibuprofeno	01/01/2027	Válido
Neosalgina	10/10/2025	Inválido
- Screenshot 2 (Filtro: Válidos):** Displays one medication record.

Nome	Validade	Status
Ibuprofeno	01/01/2027	Válido
- Screenshot 3 (Filtro: Inválidos):** Displays three medication records.

Nome	Validade	Status
Dipirona	23/10/2025	Inválido
Ibuprofeno	01/05/2025	Inválido
Neosalgina	10/10/2025	Inválido

A tela de relatórios foi desenvolvida para exibir todos os medicamentos cadastrados. Ela possui um ComboBox de Filtro Inteligente, que é aplicado automaticamente, contendo as opções: “Todos”, “Válidos”, “Inválidos”. Assim que o usuário altera o filtro, o método *carregarMedicamentos()* é automaticamente acionado.

4.2.4.1 Apresentação dos dados

Para cada medicamento, são exibidos o nome do medicamento, a data de validade formatada para DD/MM/AAAA e o status (Válido/Inválido).

O sistema utiliza *Local/Date* para interpretar as datas salvas no MySQL e recalcula o status no momento da exibição, garantindo precisão mesmo que o medicamento não tenha sido acessado por dias.

4.2.4.2 Tratamento de Dados

- I. Linha separadora entre itens para maior legibilidade;
- II. Scroll automático via *JScrollPane*;
- III. Área de texto configurada como somente leitura.

4.2.4.3 Navegação

O botão Cadastrar retorna o usuário para a tela de cadastro, mantendo a experiência integrada entre as partes do sistema.

4.2.5 Comunicação com o Banco de Dados

As operações executadas incluem o INSERT para cadastrar medicamentos e códigos de barras, o SELECT para carregar o relatório completo, também possui conversões automáticas de datas e encerramento seguro da conexão após cada operação.

4.3 Testes Realizados

Para garantir o funcionamento correto do sistema Info.Med, foi realizada uma quantidade significativa de testes funcionais, estruturais e exploratórios. Os testes compreenderam desde a validação dos campos de entrada até a verificação da

integração com o banco de dados e o comportamento da interface gráfica. A seguir, apresenta-se uma síntese dos principais testes executados, suas condições, procedimentos e resultados.

4.3.1 Testes de Interface (GUI)

Teste 01 – Abertura das telas

Objetivo: Verificar se as telas “Cadastro de Medicamentos” e “Relatórios de Medicamentos” abrem corretamente.

Procedimento: Executar o programa e clicar nos botões Cadastrar e Relatório.

Resultado esperado: As telas devem abrir normalmente, sem travamentos.

Resultado obtido: Funcionou corretamente.

Teste 02 – Navegação entre telas

Objetivo: Validar se o botão Cadastrar leva à tela de cadastro e se o botão Relatório leva ao relatório.

Resultado esperado: Troca de tela imediata com fechamento da anterior.

Resultado obtido: Navegação funcional e fluida.

4.3.2 Testes de Validação de Campos

Teste 03 – Campo Nome (Somente letras)

Objetivo: Garantir que números e símbolos não sejam aceitos.

Procedimento: Digitar números e caracteres especiais.

Resultado esperado: O campo deve bloquear automaticamente.

Resultado obtido: Campo bloqueou caracteres inválidos.

Teste 04 – Campo Data (Formatação DD/MM/AAAA)

Objetivo: Verificar formatação DD/MM/AAAA e bloqueio de letras.

Procedimento: Digitar valores sem barras, tentar digitar letras.

Resultado esperado: Inserção automática das barras e rejeição de letras.

Resultado obtido: Formatação funcionando corretamente.

Teste 05 – Data inválida

Objetivo: Garantir que o sistema recuse datas inexistentes, como "32/15/1805".

Resultado esperado: Exibição de erro ao tentar cadastrar.

Resultado obtido: Erro exibido corretamente.

4.3.3 Testes de Banco de Dados

Teste 06 – Conexão com o banco

Objetivo: Garantir que a classe, denominada BD, conecte ao MySQL.

Procedimento: Abrir o sistema com MySQL ativo.

Resultado esperado: Conexão bem-sucedida.

Resultado obtido: Conexão estável.

Teste 07 – Inserção de medicamento

Objetivo: Inserir dados e conferir persistência no banco.

Procedimento: Cadastrar medicamento válido.

Resultado esperado: Registro aparecendo na tabela medicamento.

Resultado obtido: Registro inserido corretamente.

Teste 08 – Inserção de código de barras

Objetivo: Validar criação automática de código de barras fictício.

Resultado esperado: Inserção associada ao medicamento.

Resultado obtido: Inserção realizada e chave estrangeira respeitada.

Teste 09 – Erros de integridade

Objetivo: Testar se o sistema lida com falhas no FK.

Procedimento: Excluir tabela de código de barras e tentar cadastrar.

Resultado: Sistema exibe mensagem de erro apropriada.

4.3.4 Testes do Relatório

Teste 10 – Listagem total

Objetivo: Listar todos os medicamentos cadastrados.

Resultado esperado: Exibir todos com seus dados.

Resultado obtido: Listagem correta.

Teste 11 – Filtro Válidos

Objetivo: Exibir apenas medicamentos com validade futura.

Resultado obtido: Funcionamento correto.

Teste 12 – Filtro Inválidos

Objetivo: Exibir apenas medicamentos vencidos.

Resultado obtido: Filtro funcionando.

Teste 13 – Recalcular status

Objetivo: Verificar se o status é recalculado no ato da consulta.

Procedimento: Alterar data no MySQL e recarregar relatório.

Resultado esperado: Status atualizado sem recadastrar.

Resultado obtido: Status atualizado corretamente.

4.3.5 Testes de Robustez e Erros

Teste 14 – Cadastro com campos vazios

Objetivo: Garantir que o sistema não aceite dados incompletos.

Resultado esperado: Exibir aviso ao usuário.

Resultado obtido: Aviso exibido.

Teste 15 – Desconexão inesperada

Objetivo: Simular MySQL desligado no momento do carregamento.

Resultado esperado: Sistema deve informar erro de conexão.

Resultado obtido: Tratamento de erro funcionando.

4.3.6 Conclusão dos Testes

Os testes demonstraram que o sistema Info.Med está estável, funcional e atende plenamente aos requisitos definidos. Todos os componentes — cadastro, validação, banco de dados, cálculo de validade e relatórios com filtro — funcionam conforme esperado, com respostas rápidas e sem erros críticos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, o Info.Med se destaca como uma ferramenta relevante, de caráter preventivo, que contribui não apenas para o controle da ingestão de medicamentos em residências, mas também para a promoção da conscientização sobre o descarte correto. O projeto demonstra como a tecnologia pode ser aplicada de maneira simples e significativa para resolver problemas cotidianos e gerar impacto positivo na saúde pública, evidenciando o potencial de sistemas de informação voltados para o bem-estar pessoal e familiar.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia (CFF). Pesquisa aponta que 77% dos brasileiros se automedicam. 2023. Disponível em: <https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/14/07/2025/medicamentos-vencidos-e-mal-armazenados-podem-colocar-sua-saude-em-risco>. Acesso em: 28 ago. 2025.

EINSTEIN. Armazenamento e descarte dos medicamentos vencidos em farmácias caseiras: problemas emergentes para a saúde pública. Einstein (São Paulo), 2019. Disponível em: <https://journal.einstein.br/pt-br/article/armazenamento-e-descarte-dos-medicamentos-vencidos-em-farmacias-caseiras-problemas-emergentes-para-a-saude-publica>. Acesso em: 28 ago. 2025.

FMC – FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS. Armazenamento de medicamentos vencidos em domicílios: estudo em Campos dos Goytacazes. Anais FMC, 2022. Disponível em: <https://revista.fmc.br/ojs/index.php/anais/article/view/1202>. Acesso em: 28 ago. 2025.

SINCOFARMA-SP. Medicamentos vencidos representam riscos à saúde e ao meio ambiente. Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, 28 jun. 2025. Disponível em: <https://sincofarmasp.com.br/2025/06/28/medicamentos-vencidos-representam-riscos-a-saude-e-ao-meio-ambiente>. Acesso em: 28 ago. 2025.

WANG, Richard Y.; LEE, Yang W.; PIPINO, Leo L.; STRONG, Diane M. *Manage your information as a product*. Sloan Management Review, July 1998.